

5_PARA TRANSFORMAÇÕES DE CARROÇARIAS

5.4. CHASSIS-CABINA: LIGAÇÃO DA CARROÇARIA.

Consulte igualmente a ficha 1.4. "Diretivas específicas da corrosão" do Guia Técnico Geral

Consulte igualmente a ficha 4.1. "Fixação na carroçaria" do Guia Técnico Geral

5.4.1. GENERALIDADES

A carroçaria acrescentada deve respeitar as dimensões máximas autorizadas (largura, comprimento e altura).



Deve estar assente e fixada em todas as placas do chassis do veículo de base para garantir uma distribuição uniforme das cargas.

O chassis acrescentado (quadro ou estrutura autoportante) deve ser suficientemente rígido para suportar os esforços associados à transformação; consulte o parágrafo 5.4.3.

Para as transformações cujo volume acrescentado não esteja rigidamente ligado à traseira da cabina (por exemplo, caixas, grandes volumes, etc.), a fixação dianteira (na traseira da cabina) entre a carroçaria acrescentada e o chassis do veículo (cabina simples ou dupla) deve obrigatoriamente ser flexível.

A Renault recomenda dois tipos de montagens com anilhas elásticas na zona A; consulte o parágrafo 5.4.2.

A aplicação de outro tipo de montagem flexível é da responsabilidade do chapeiro.

Neste caso, o chapeiro deve poder fornecer as características (rigidez e compressão sob esforço).

No gráfico abaixo, a curva azul corresponde à curva teórica a ter em vista.

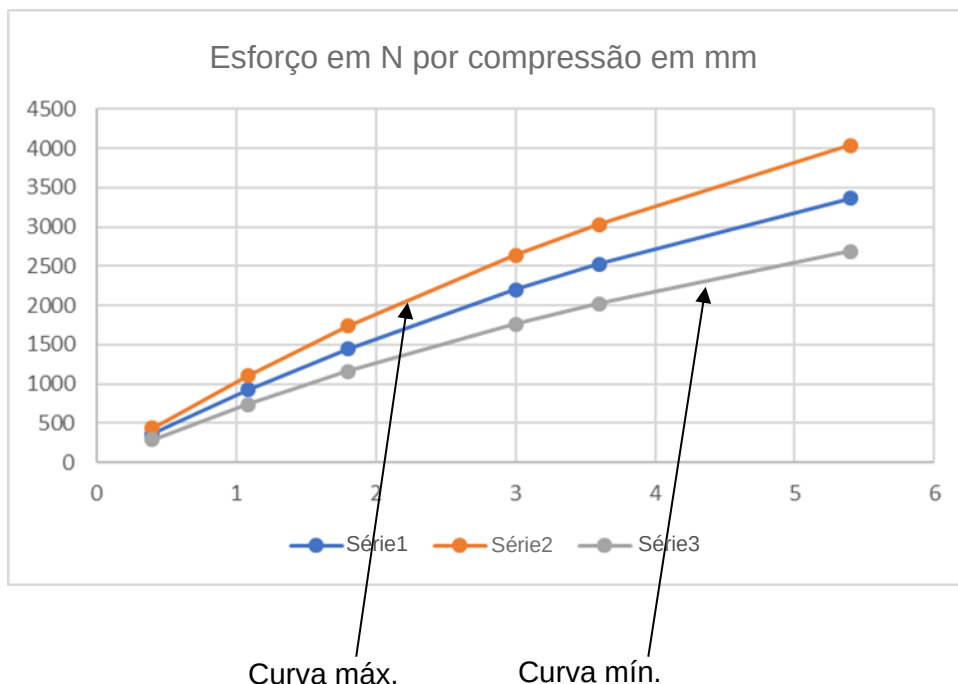
A Renault recomenda uma curva de rigidez em Newton por milímetro de compressão entre as curvas mínima e máxima abaixo.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C



Além disso:

- A tensão após o aperto permite manter a ligação, permitindo, ao mesmo tempo, a elasticidade da montagem sob os esforços do veículo.
- O sistema tem uma reserva de curso após a montagem no mínimo igual a 4 mm.

Para as transformações cujo volume acrescentado esteja rigidamente ligado à traseira da cabina (por exemplo, autocaravanas):

A fixação dianteira (atrás da traseira da cabina) entre a carroçaria acrescentada e o chassis do veículo **na zona A (consulte o parágrafo 5.4.2.)** (em cabina simples ou dupla) pode ser **rígida**. **Esta transformação será da responsabilidade do chapeiro.**

O dimensionamento das interfaces e fixações da transformação no veículo de base é, neste caso, da responsabilidade do chapeiro.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

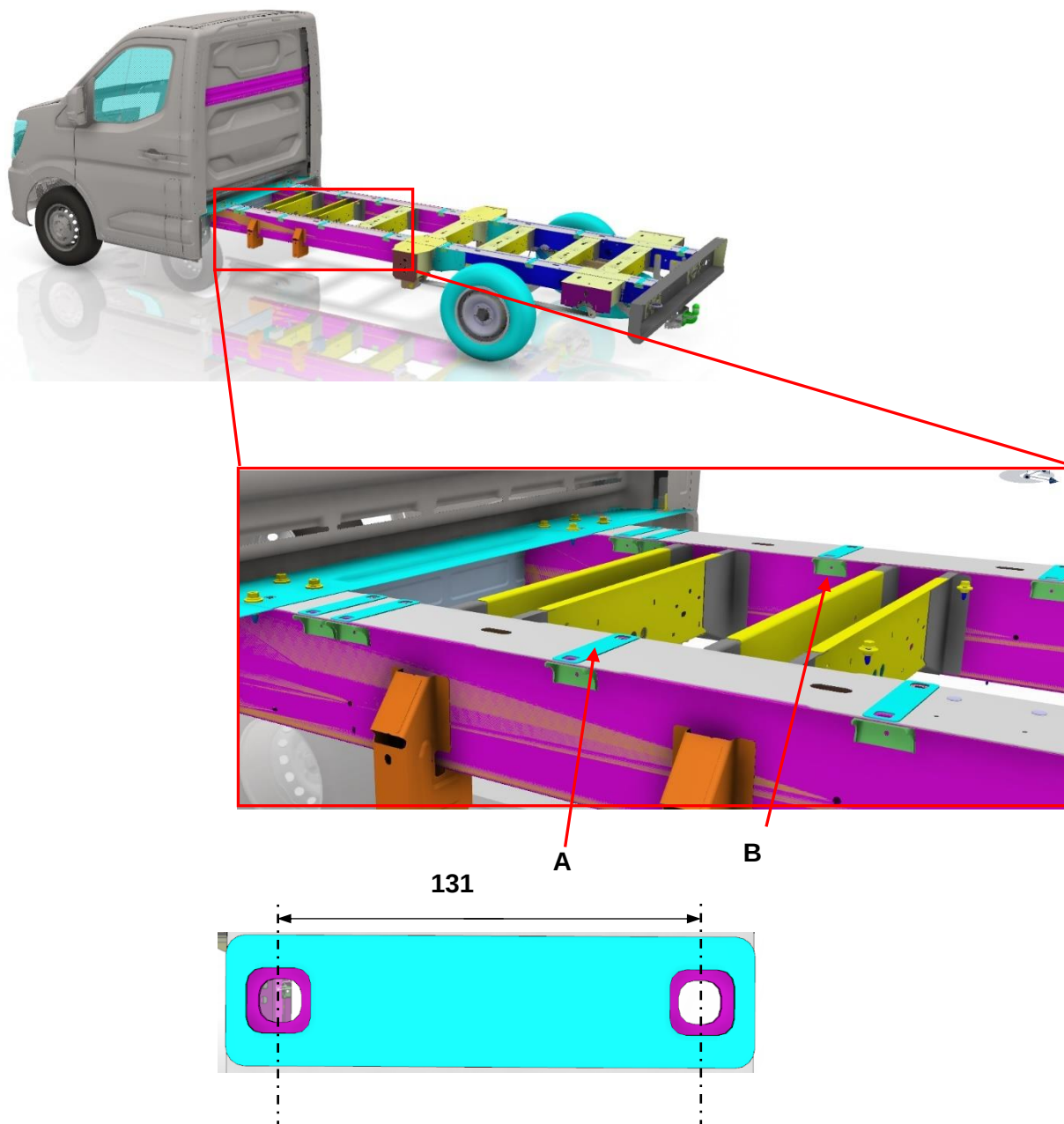
Confidencial C

5.4.2. FIXAÇÕES PREVISTAS NO VEÍCULO DE BASE

Existe apenas um tipo de fixação em função dos seguintes casos:

- Veículos com RODADO SIMPLES (Veículo TRACTION com rodado simples)

Exemplo com o chassis Traction:



A:	Placa	B:	Esquadria
-----------	-------	-----------	-----------

As placas (A) são soldadas nas faces superiores das longarinas.

As esquadrias (B) estão presentes nas faces externas e internas das longarinas.

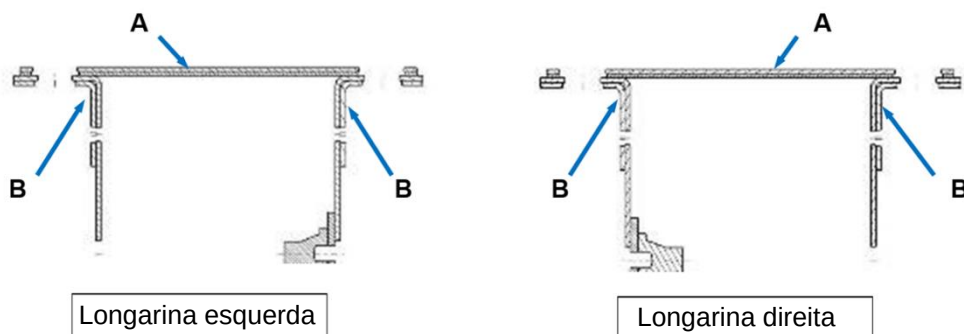
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial C

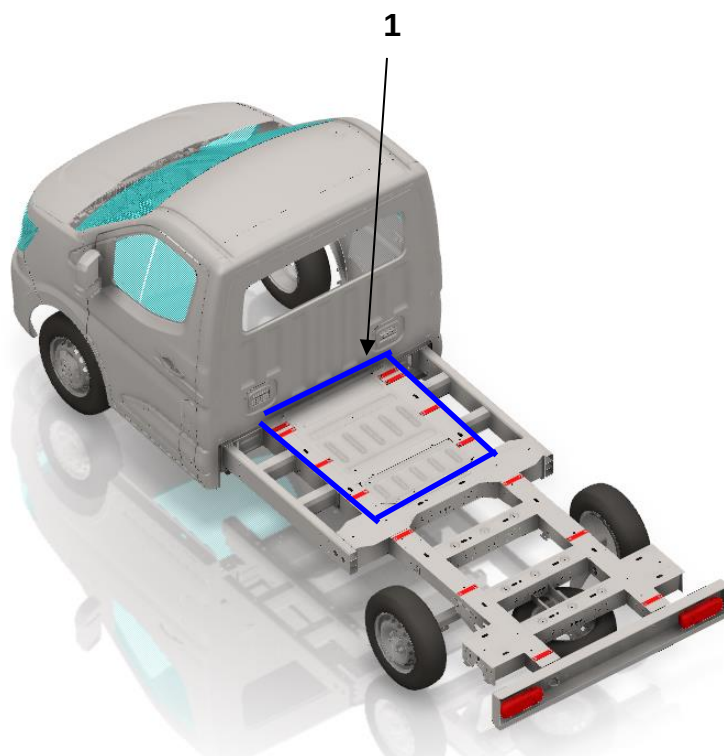
Secções típicas



NOTA:

- Para a cotação da posição das placas e esquadrias, → consulte os planos destinados aos chapeiros.
- Para o detalhe do número de placas e esquadrias por versão, consulte o parágrafo 5.4.6.

5.4.3. MONTAGEM NO VEÍCULO



Em todos os veículos CHASSIS-CABINA (exceto no caso de chassis-cabina dupla), presença obrigatória do elemento de proteção da bateria de 400 V (1). O veículo pode ser armazenado no exterior sem quaisquer precauções adicionais, como acontece com um veículo térmico.



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

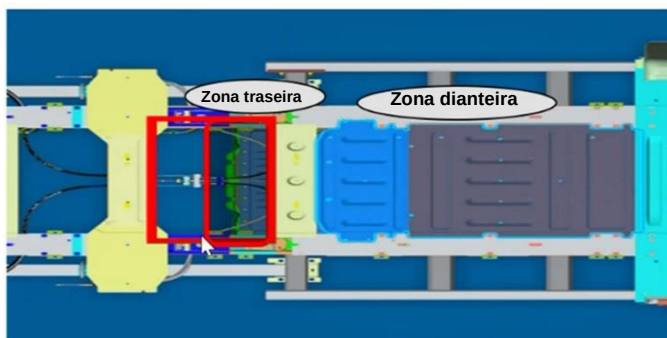
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -

Confidencial C



Enquanto o veículo estiver a ser transformado, o chapeiro deve instalar uma proteção temporária na parte superior traseira da tampa da bateria para evitar que a tampa seja danificada por impacto ou fricção (por exemplo, queda de ferramentas, etc.).

No caso de transformação em que a parte superior traseira da tampa da bateria não é coberta pela transformação, o chapeiro deve acrescentar uma proteção adicional.



Proteção lateral contra a fricção contra obstáculos:

Para proteger a tampa inferior da bateria de tração, **a transformação deve incluir uma proteção lateral ao longo do comprimento da bateria** para alertar o condutor em caso de fricção do veículo contra obstáculos (por exemplo, mobiliário urbano).

A parte inferior da barra de "proteção da bateria" acrescentada pelo chapeiro deve sobressair, no mínimo, 5 mm abaixo da parte inferior da tampa inferior da bateria. Esta dimensão corresponde à parte inferior da embaladeira da cabina.

A Renault não indica uma posição exata em Y a respeitar para a posição desta barra, mas quanto mais estiver para o exterior do veículo, mais cedo avisará.

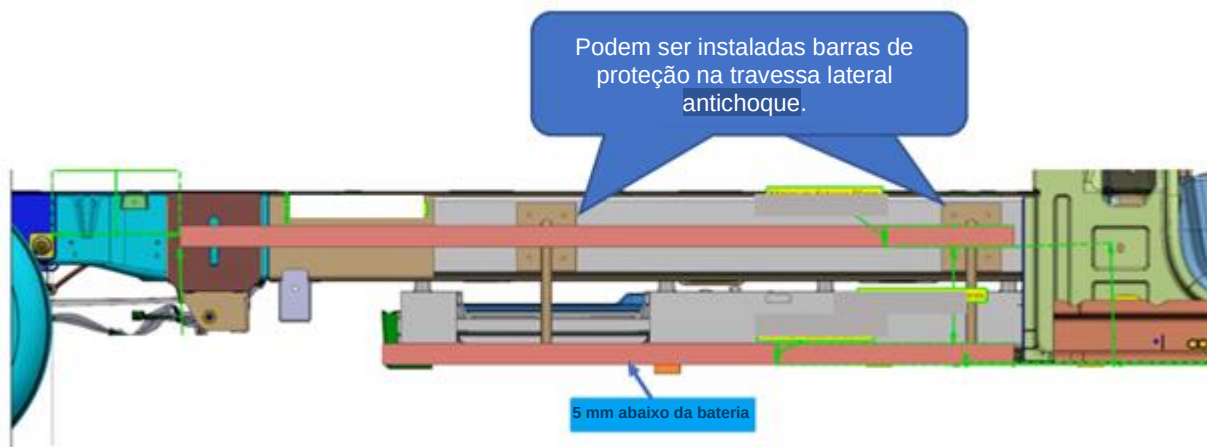
Não são necessários critérios de resistência.



Compete ao chapeiro certificar-se de que as fixações da barra de proteção são suficientemente robustas para garantir a sua resistência aos rigores da condução em caso de deformação na sequência de um choque com um obstáculo.

A proteção pode ser fixada na barra antichoque do veículo de base que está equipada com orifícios de passagem 2 x 4 compatíveis com parafusos de 8 mm.

A barra de proteção pode ser montada na barra de resguardo lateral da transformação.



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

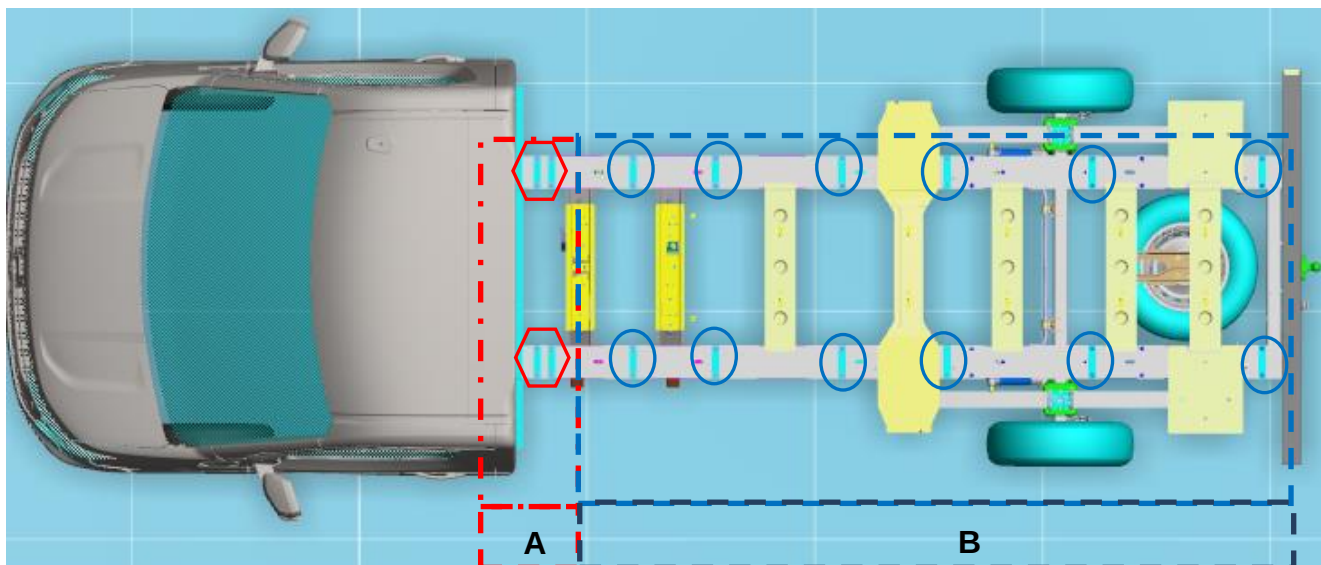
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

Num chassis-cabina EV, o veículo de base tem uma barra transversal no quadro inferior (a preto na fotografia abaixo) para proteger a parte traseira da bateria contra o impacto traseiro de um obstáculo.



A fixação do chassis acrescentado deve ser efetuada num veículo estacionado num plano horizontal.

5.4.3.1. Tipo de montagem



A:	Montagem flexível na traseira da cabina
B:	Montagem rígida

1- Fixação flexível (A)

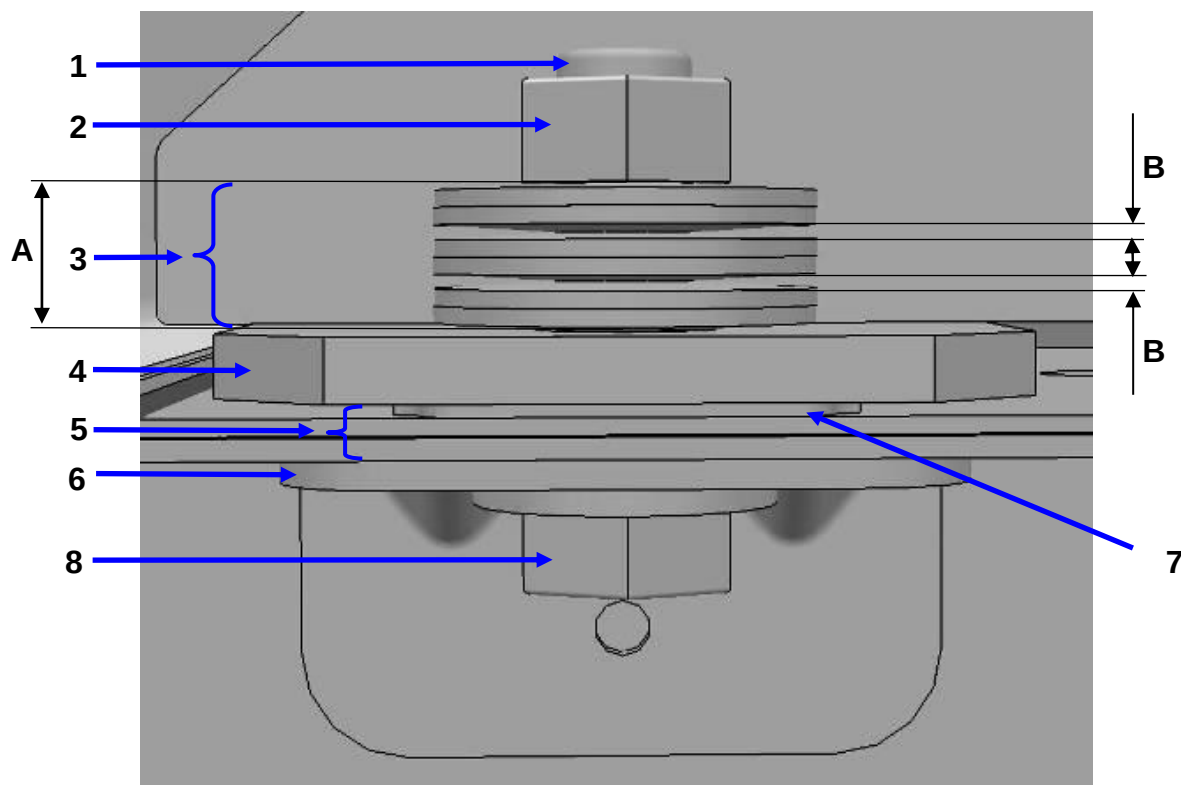
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6 -

Confidencial C

O valor A corresponde a **15 mm** quando as anilhas elásticas empilhadas estão em contacto e são de rotação livre.



1:	Extremidade da rosca do parafuso	2:	Porca M12x150 classe 10,9
3:	6 anilhas elásticas (Belleville) Ø 12,3x34 esp. 1,5	4:	Falso chassis
5:	Conjunto longarina/placa	6:	Esquadria (Propulsion com rodado duplo)
7:	Anilha plana Ø12x27-2,5	8:	Parafuso H M12x150-40 classe 10,9

Antes do aperto	A=15 mm
Após o aperto	A=12 mm

Recomendação de utilização: para a função de travagem ser plenamente eficaz, a porca aparafusada no conjunto real deve deixar passar um mínimo de 2 passos de rosca e um máximo de 7 passos de rosca do parafuso (medição efetuada sem a extremidade ogival, cilíndrica ou cónica).

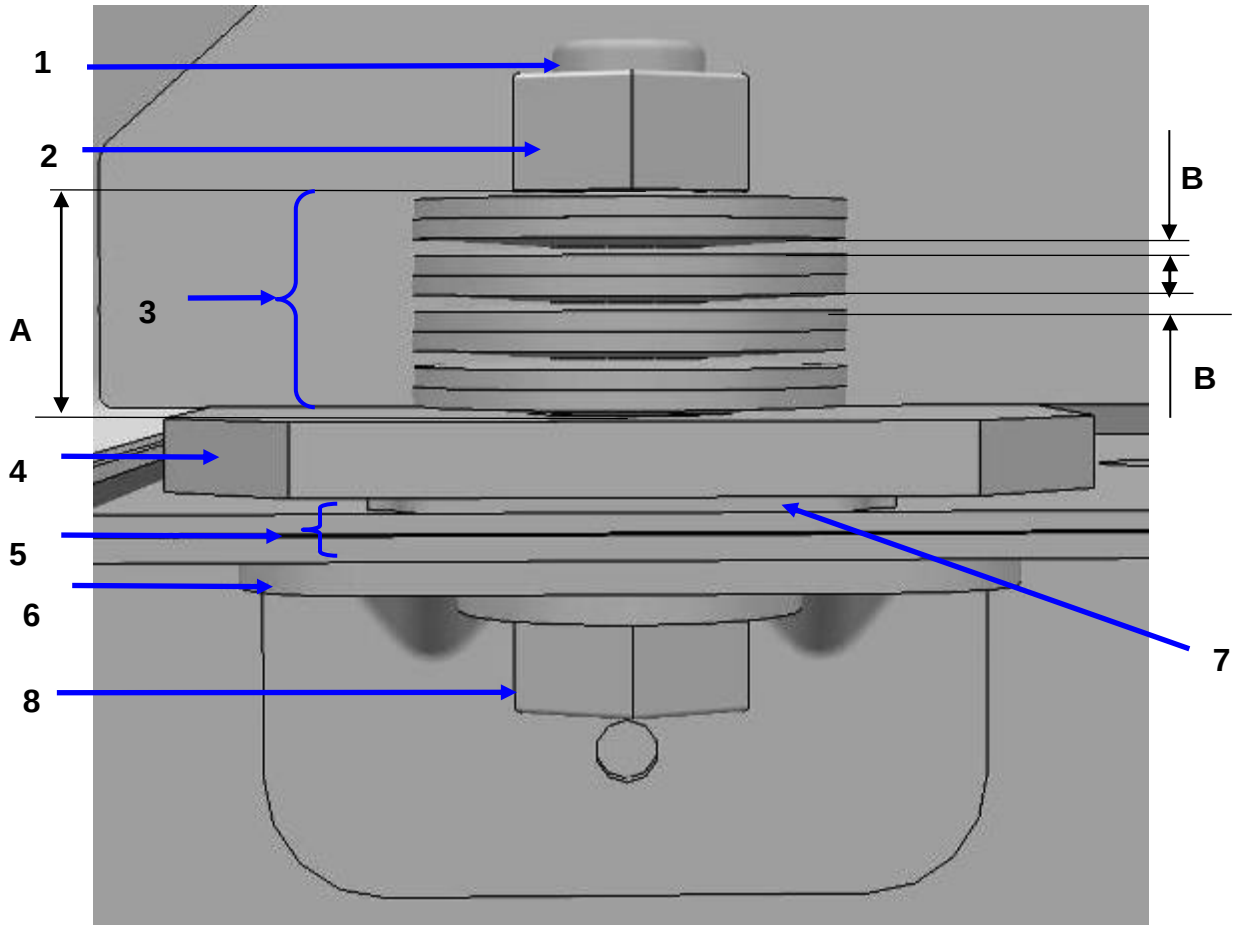
O chapeiro deverá garantir que, em todos os casos, a cota B é **NÃO NULA**.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 7 -

Segue-se outro exemplo de suspensão flexível:

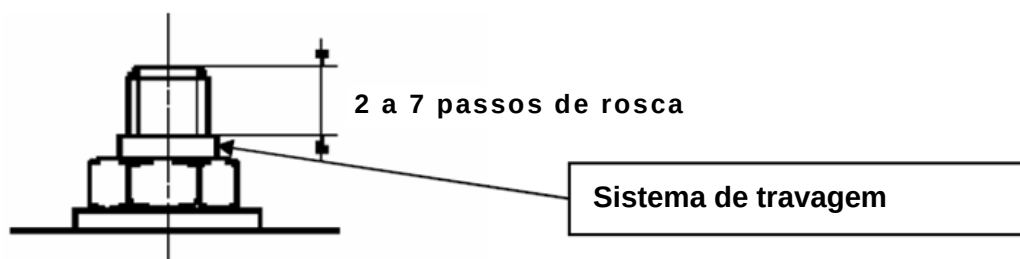


1:	Extremidade da rosca do parafuso	2:	Porca M12x150 classe 10,9
3:	8 anilhas elásticas (Belleville) Ø 12,1x25 esp. 1,5	4:	Falso chassis
5:	Conjunto longarina/placa	6:	Esquadria (Propulsion com rodado duplo)
7:	Anilha plana	8:	Parafuso H M12x150-45 classe 10,9

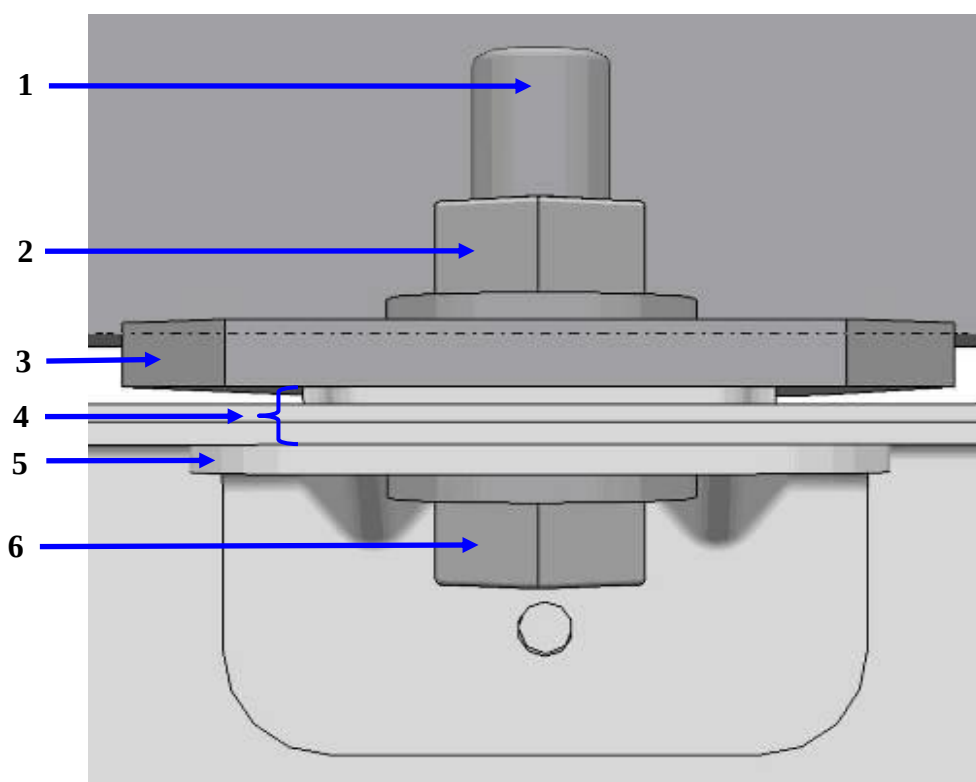
Após o aperto	A=16 mm
---------------	---------

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia
autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 8 -



2- Fixação rígida (B)



1:	Extremidade da rosca do parafuso	2:	Porca H RDL M10 (com passo de 125; 150 autorizado) classe 10,9 ou porca H RDL M12 (com passo de 150) classe 10,9
3:	Falso chassis	4:	Conjunto longarina/placa
5:	Esquadria	6:	Parafuso H RDL M10 (com passo de 125; 150 autorizado) classe 10,9 ou porca H RDL M12 (com passo de 150) classe 10,9

Binários de aperto

- M10x125 → 54,9 N.m no caso de utilização de bloqueio no parafuso ou 62,9 N.m com uma porca de deformação radial.
- M12x150 → 94 N.m no caso de utilização de bloqueio no parafuso ou 102 N.m com uma porca de deformação radial.

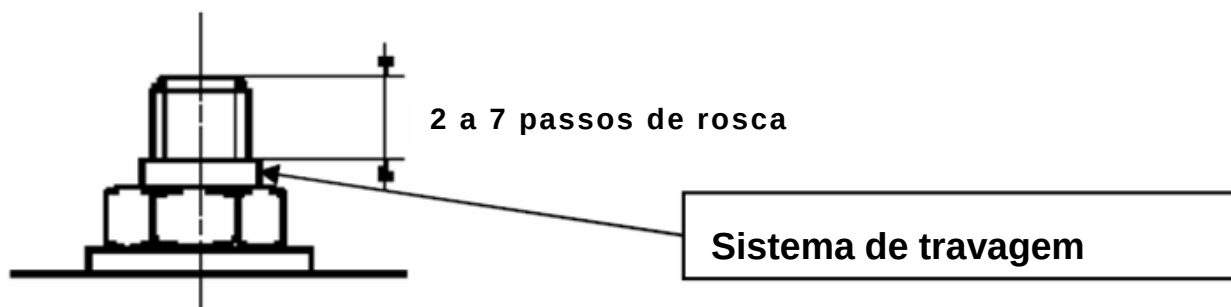
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 9 -

Confidencial C

Recomendação de utilização: para a função de travagem ser plenamente eficaz, a porca aparafusada no conjunto real deve deixar passar um mínimo de 2 passos de rosca e um máximo de 7 passos de rosca do parafuso (medição efetuada sem a extremidade ogival, cilíndrica ou cónica).



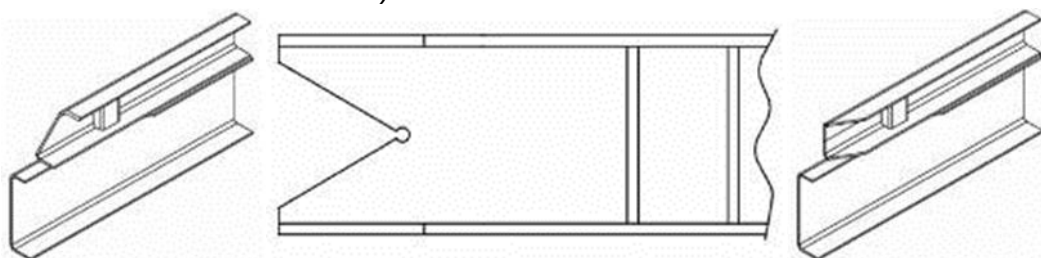
5.4.4. RECOMENDAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO FALSO CHASSIS

5.4.4.1. Estrutura - generalidades

Para estabelecer uma ligação correta entre o chassis do veículo e a superestrutura (carroçaria), o chapeiro deverá utilizar para todas as transformações um falso chassis ou uma parte inferior do piso (superestrutura autoportante) que serve de falso chassis.



- O falso chassis deve assentar em **todas as placas** para garantir uma distribuição uniforme das cargas.
- O falso chassis deve utilizar **todos os pontos de fixação** (internos e externos) previstos nas longarinas.
- O falso chassis deve ser suficientemente rígido para suportar os esforços associados à transformação.
- A fixação do falso chassis deve ser efetuada num veículo estacionado num plano horizontal.
- Efetue uma redução progressiva das longarinas do falso chassis para distribuir melhor os esforços sobre as longarinas do veículo. É obrigatório prever um corte na parte da frente das longarinas do falso chassis (consulte abaixo os exemplos de princípios de longarinas de chassis acrescentado).



⇒ **Para todos estes pontos, consulte os parágrafos 5.4.1. e 5.4.2.**

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 10 -

Confidencial C

5.4.4.2. Recomendações para a conceção do falso chassis

1- Longarina do falso chassis

Independentemente da forma das longarinas do veículo de base, as longarinas do falso chassis podem seguir a forma do chassis (Fig. 1) ou ser retilíneas (Fig. 2).

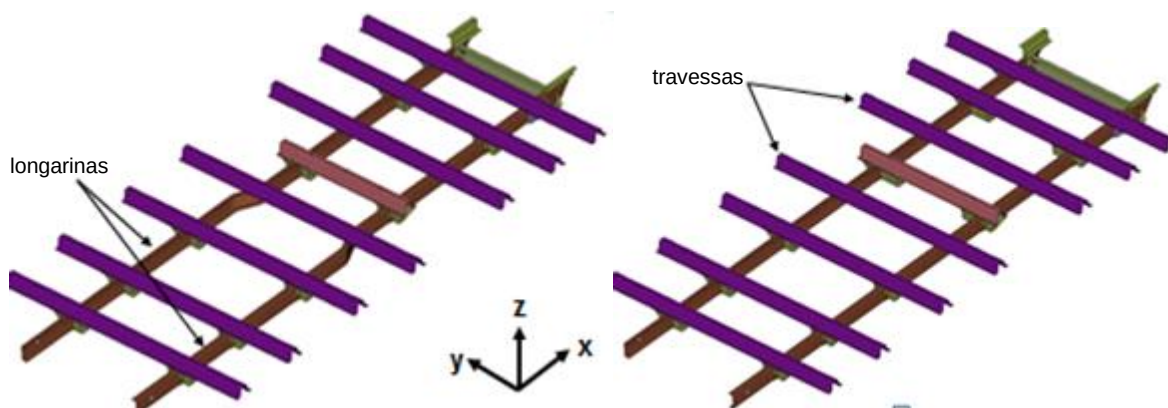


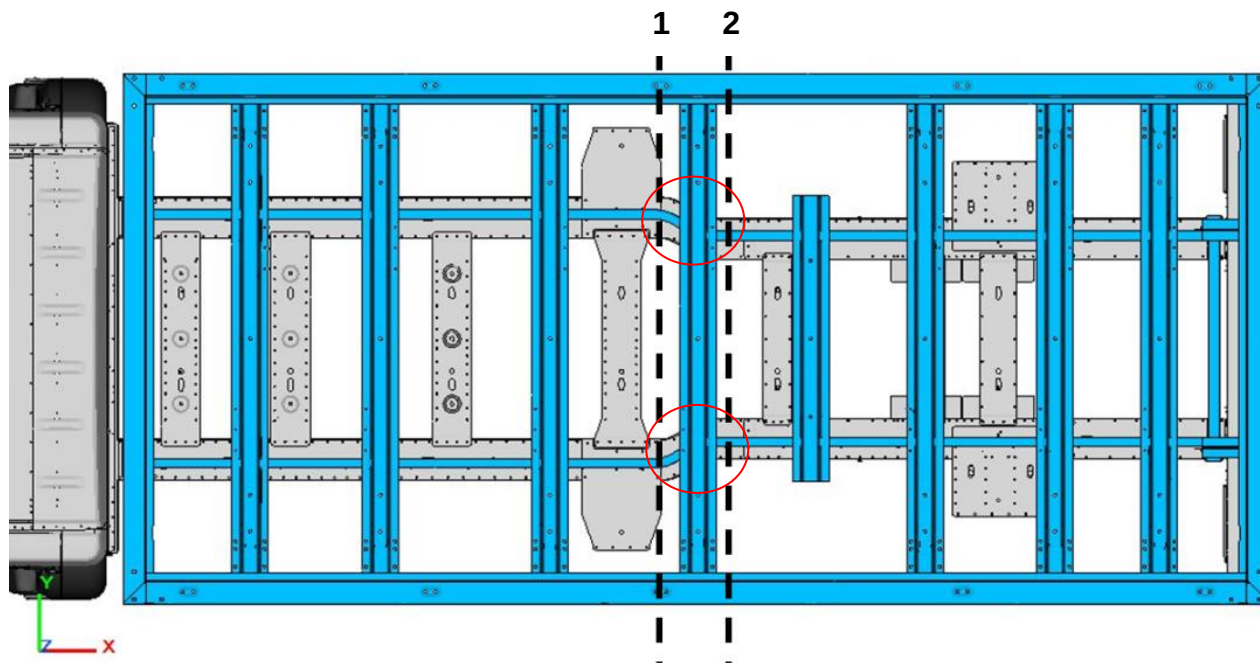
Fig. 1 - Falso chassis que segue a forma do chassis

Fig. 2 - Falso chassis retilíneo

2- Travessas do falso chassis com rodado duplo

É necessário implementar uma travessa ao nível do "S" da longarina do veículo de base.

→ Travessa a ser posicionada entre as referências 1 e 2



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 11 -

Confidencial C

3- Ligação entre a longarina e a travessa do falso chassis

Deve ser impedida a rotação da ligação entre a travessa e a longarina do falso chassis, independentemente dos conceitos: travessas por cima das longarinas ou travessas ao mesmo nível "Z" que as longarinas.

→ Cada travessa (do falso chassis) deve estar ligada à longarina (do falso chassis) por, pelo menos, 2 "elementos de ligação" em ambos os lados da travessa.

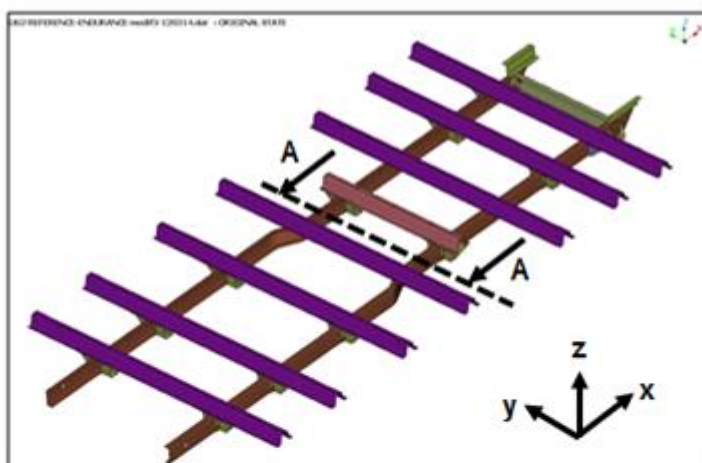
** Elemento de ligação = aparafusamento, ponto de soldadura ou rebitagem.*

4- Inércia da longarina do falso chassis

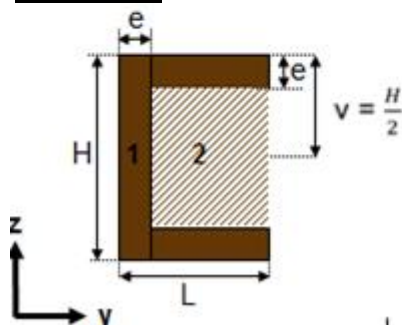
→ Para uma estrutura em aço, o módulo mínimo de inércia por longarina deverá ser superior ou igual a 17 000 mm³.

Isso é válido para caixas, plataformas e grandes volumes.

Exemplo num perfilado em U



Corte A-A:



$$I_{y1} = \frac{L + H^3}{12} - \frac{(L - e) * (H - 2e)^3}{12} \text{ et } \frac{I_{y1}}{v} = \frac{2 * I_{y1}}{H}$$

$$\frac{I_{y1}}{v} = 1700 \text{ mm}^3 \text{ minimum}$$

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 12 -

Confidencial C

5- Qualidade dos materiais do falso chassis

- **Aço:** prescrição (especialmente para as longarinas) HX220YD (norma EN) ou S235JRG2.

Material	Limite de elasticidade (MPa)	Resistência à tração (MPa)
S235JRG2	≥ 235	340-510
HX220YD	220-280	340-420

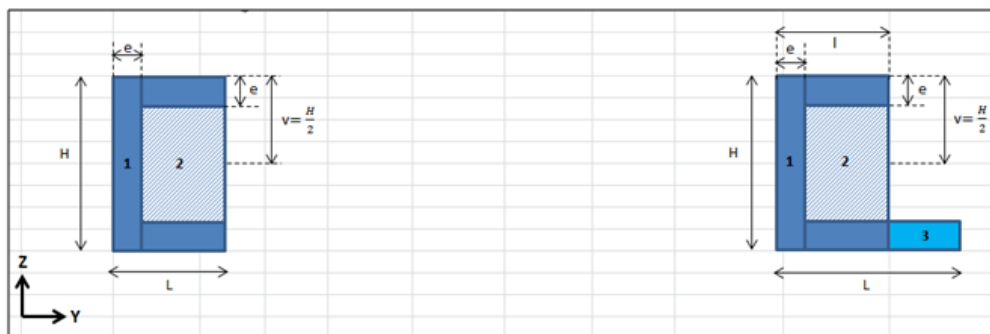
- Em vez dos 2 "aços" acima, é possível utilizar materiais equivalentes conformes às normas norte-americanas (SAE/ASTM J403/J412/J413), japonesas (JIS G3445) ou britânicas (BS 970).
- No caso de um falso chassis em **alumínio**, a sua resistência à flexão ($E \times I$) deve ser, pelo menos, igual à de um falso chassis em aço; consulte as indicações do fabricante de alumínio.

6- Dimensões dos perfilados e dimensionamento das longarinas do falso chassis

Para as longarinas, é possível utilizar:

- perfilados em U chanfrados;
- perfilados vendidos para a construção automóvel;
- perfilados em caixa.

As dimensões das longarinas dependem do módulo de inércia (I_y/v em mm^3) necessário para a superestrutura e o chassis.

Exemplos de inércias de longarina de falso chassis:**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 13 -

Secção (mm)

Secção (mm)				I _y /I _v (mm ³)
A	C	L	e	
120	40	40	2,5	16.788
150	52	52	3,5	37.418
190	140	60	2,5	41.643
140	90	50	4	37.386

CÁLCULO E GEOMETRIA

Exemplo de perfilados que podem ser utilizados

Dimensões e tipo de perfilado	Inércia em mm ⁴	Módulo de inércia (I/I _v em mm ³)
tubo 60x60x3	351 000	11 700
tubo 60x80x5	657 000	21 900
tubo 80x80x3	878 000	21 950
tubo 100x50x3	1 064 000	21 280
U 80x50x5	798 000	19 950
U 100x60x5	1 580 000	31 625
U 120x60x6	2 810 000	46 843
U 140x60x6	4 060 000	58 050
UPN 80x45x6	1 060 000	26 500
UPN 100x50x6	2 060 000	41 200
UPN 120x55x7	3 640 000	60 700
UPN 140x60x7	6 050 000	86 400
UPN 160x65x7,5	9 250 000	116 000
UPN 189x70x8	13 500 000	150 000
UPN 200x75x8,5	19 100 000	191 000
UPN 220x80x9	26 900 000	245 000
UPN 240x80x9,5	36 000 000	300 000
UPN 260x90x10	48 200 000	371 000
UPN 280x95x10	62 760 000	450 000
UPN 300x100x10	80 300 000	535 000

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 14 -

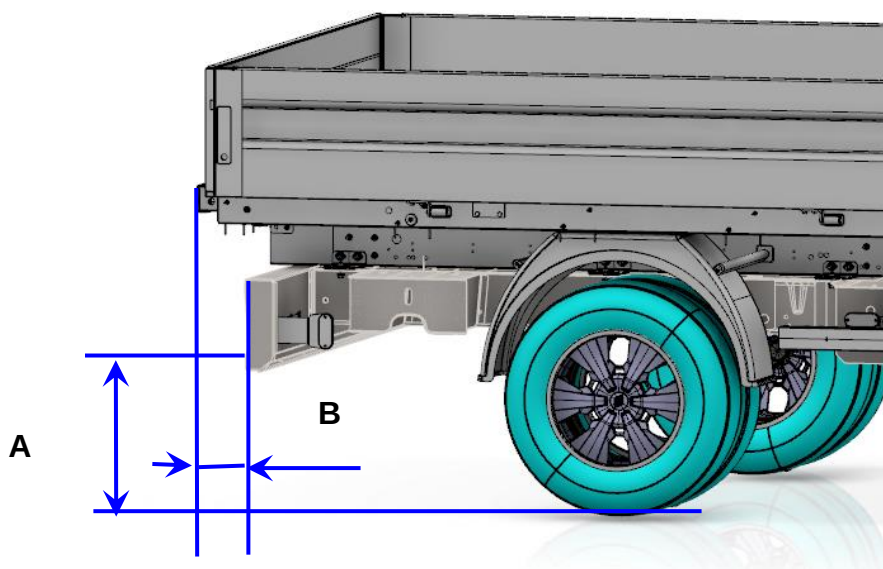
Confidencial C

5.4.5. DISPOSITIVO ANTIENTCASTRAMENTO

O dispositivo antientcastramento traseiro das versões chassis-cabina é explicado a seguir em situação sobre um veículo equipado com uma plataforma com taipais.

A travessa que serve de dispositivo antientcastramento é aparafusada na extremidade das longarinas e foi concebida para permitir proteger as luzes traseiras.

5.4.5.1. Posição da travessa



A:	Altura máx. da travessa
B:	Recuo máx. da travessa



Compete ao chapeiro garantir que as dimensões regulamentares são respeitadas em relação à travessa. A modificação da travessa continua possível.

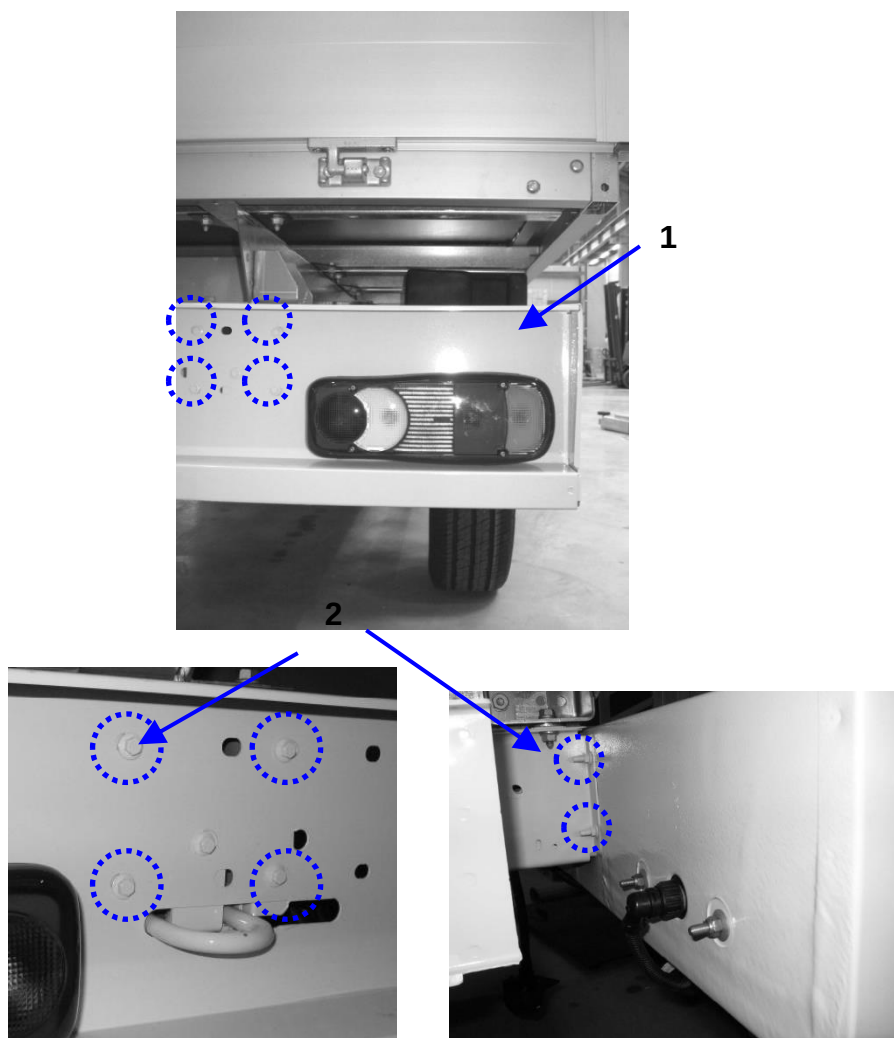
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 15 -

Confidencial C

5.4.5.2. Fixações da travessa



1:	Travessa antiencastamento traseira
2:	Parafusos de fixação da travessa antiencastamento nas longarinas

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 16 -

Confidencial C

5.4.6. NÚMERO DE FIXAÇÕES EM FUNÇÃO DAS VERSÕES

Para a cotação da posição das placas e esquadrias, consulte os planos destinados aos chapeiros.

1 Chassis-cabina Traction com rodado simples L2



Esquadrias (x28)

Placas (x14)

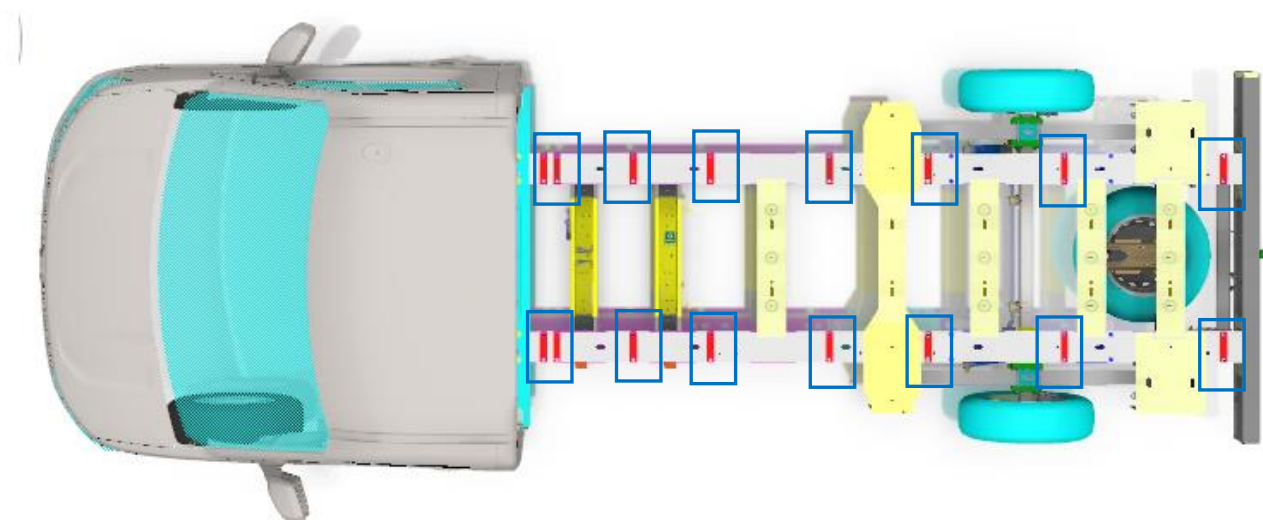
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 17 -

Confidencial C

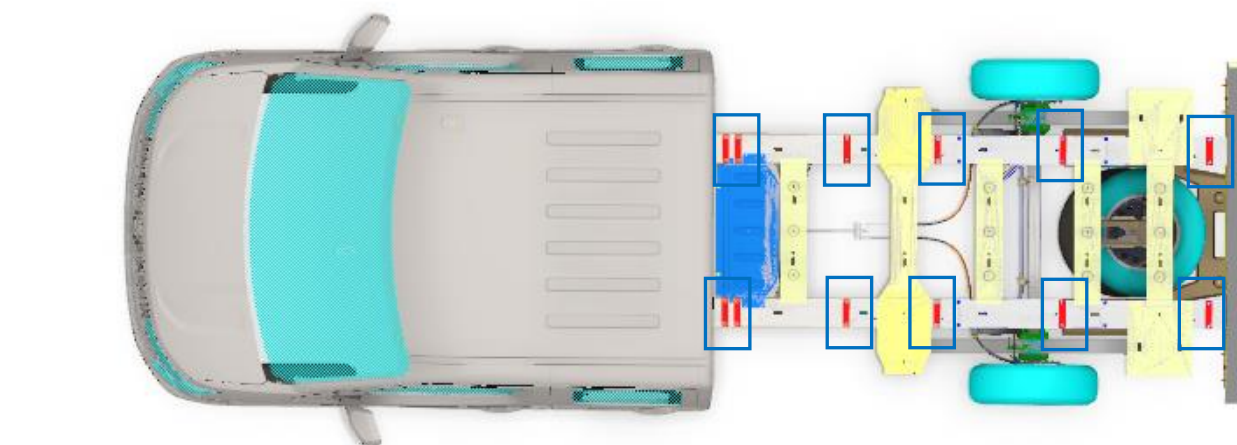
2- Chassis-cabina Traction com rodado simples L3



Esquadrias (x32)

Placas (x16)

3- Chassis-cabina dupla Traction com rodado simples L3



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 18 -

Confidencial C